+adlere
DIGITAL EXPERTISE

Ansible pour professionnels Linux / Unix

Johan Klotz - jklotz@adlere.fr

Le support du cours «Ansible pour professionnel Linux/Unix » est non contractuel ; il ne doit pas être redistribué et/ou reproduit en partie ou en totalité sans permission explicite et écrite de la société Adlere.

Red Hat, le logo Red Hat, OpenShift et Ansible sont des marques déposées ou commerciales de Red Hat, Inc ou ses filiales aux États-Unis et dans d'autre pays. Linux® est une marque déposée de Linus Torvalds aux États-Unis et dans d'autre pays.

UNIX ® est une marque déposée par « The Open Group » aux Etats-Unis et dans d’autres pays.
Wiindows® est une marque déposée de Microsoft Corporation aux États-Unis et dans d'autre pays.

Les autres marques citées sont déposées par leurs propriétaires respectifs.

TOUS DROITS RÉSERVÉS ©ADLERE

+adlere
DIGITAL EXPERTISE

ansible-vault

ansible vault

- fonctionnalité pour chiffrer des données sensibles (AES256, clef symétrique, AES128 pour les versions plus anciennes)
- les données chiffrées peuvent être contenues dans le playbook ou dans un fichier externe
- un fichier chiffré peut être désigné sur la ligne de commande ou dans le playbook
- commande '`ansible-vault`' pour mettre en œuvre la fonctionnalité

ansible-vault <option>	
`create`	crée un nouveau fichier chiffré
`decrypt`	déchiffre un fichier
`edit`	édition d'un fichier chiffré
`view`	visualiser le contenu du fichier chiffré
`encrypt`	chiffre un fichier
`rekey`	change le chiffrement d'un fichier (ré-écriture complète)
`encrypt_string`	chiffrement d'une chaîne

--ask-vault-pass, --vault-password-file --vauld-id

Tous droits réservés ©Adlere

Fournir la clef de déchiffrage

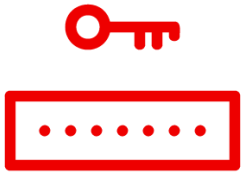
- Afficher le prompt sur la ligne de commande `--ask-vault-pass` or `--ask-vault-password`

  `export ANSIBLE_ASK_VAULT_PASS=False|True` disponible aussi

- Très mauvaise idée mais marche :

  `--vault-password-file=/fichier/contenant/le/mot/de/passe/en/clair.txt`

- ajouter quand même le fichier dans un éventuel `.gitignore`
- une variable d'environnement `ANSIBLE_VAULT_PASSWORD_FILE` disponible



Tous droits réservés ©Adlere

Cas #1 : variable dans un playbook


```
$ ansible-vault encrypt_string 'My_Passw0rd' --name 'db_passwd'

New Vault password: <password>
Confirm New Vault password: <password>
Encryption successful
db_passwd: !vault |
          $ANSIBLE_VAULT;1.1;AES256
          33653831326366656138613535366634623434616461363363616165633862643934346230663539
          31326531663338636563346633366136656436663863666620a66323334353765643938343332333 4
          613937643431653532646465663636386233306163333131393636353365313962326135633461 31
          646230303033323737 0a3637636665306361613636613164623530663733343736323534623666 31
          6238
```

- copier le résultat précédent à partir du nom de la variable dans un playbook
- inclure toute la sortie depuis le nom de la variable (ici `db_passwd`) jusqu'à la fin de la donnée chiffrée

Tous droits réservés ©Adlere

Exemple #1 : variable dans un playbook


```yaml
---
- name: Test variable vault
  hosts: localhost
  connection: local
  gather_facts: no
  vars:
    db_passwd: !vault |
      $ANSIBLE_VAULT;1.1;AES256
      33653831326366656138613535366634623434616461363363616165633862643934346230663539
      31326531663338636563346633366136656436663863666620a66323334353765643938343332333 4
      61393764343165353264646566363638623330616333313139363635336531396232613563346131
      64623030303332373 70a3637636665306361613636613164623530663733343736323534623666631
      6238

  tasks:
    - ansible.builtin.debug:
        msg: "{{ db_passwd }}"
```

```
$ ansible-playbook -l localhost --ask-vault-password ./vault_demo.yml
Vault password:

PLAY [Vault usage demo] ***********************************************************************************
TASK [Display secret value2] ******************************************************************************
ok: [localhost] => {
    "msg": "My_Passw0rd"
}

PLAY RECAP ************************************************************************************************
localhost                  : ok=1    changed=0    unreachable=0    failed=0    skipped=0    rescued=0    ignored=0
```

Tous droits réservés ©Adlere

Example #2: variable dans un fichier dédié

1. fichier `secret.txt` :
2. chiffrer avec : `$ ansible-vault encrypt secret.txt`
3. `secret.txt` devient un fichier chiffré

```
---
db_passwd: 'passw0rd'
```

```
---
- hosts: localhost
  connection: local
  gather_facts: no

  tasks:
    - name: Affiche donnée chiffrée
      ansible.builtin.debug:
        var: db_passwd
```

```
---
- hosts: localhost
  connection: local
  gather_facts: no
  vars_files:
    datas.yml

  tasks:
    - name: Affiche donnée chiffrée
      ansible.builtin.debug:
        var: db_passwd
```

```
---
- hosts: localhost
  connection: local
  gather_facts: no

  tasks:
    - name: Charge un fichier de données
      ansible.builtin.include_vars: datas.yml

    - name: Affiche donnée chiffrée
      ansible.builtin.debug:
        var: db_passwd
```

```
ansible-playbook vault.yml \
--ask-vault-password -e@secret.txt
```

```
ansible-playbook -l localhost vault.yml --ask-vault-password
```

Tous droits réservés ©Adlere

Prévenir l'apparition d'un secret dans un log

- `no_log: true` pour que le secret ne soit ni loggué, ni affiché sur la console

```
---
  - name: Utilisation no_log
    hosts: all
    gather_facts: no

    tasks:
      - name: No display
        ansible.builtin.debug:
          msg: "No hello world !"
        no_log: true
```

Tous droits réservés ©Adlere

Vault-ids

- avant Ansible 2.4, une clef par playbook
- chaque fichier/variable devait utiliser la même clef
- vault IDs : identifiant de mot de passe ou fichier de mot de passe spécifique
  - doivent être définis dans ansible.cfg

```
[defaults]
vault_identity_list = dev@./password_file1 , prod@./password_file2
```

```
ansible-vault encrypt --encrypt-vault-id dev file_to_encrypt
```

```
ansible-vault encrypt_string 'secret_data' --name 'db_passwd' --encrypt-vault-id dev
```

  - peuvent être renseignés à la volée au déchiffrement

```
ansible-playbook playbook.yml --vault-id dev@prompt --vault-id prod@./password_file2
```

- dans le même fichier, on peut avoir différentes variables chiffrées avec des clefs différentes

Tous droits réservés ©Adlere

Variables chiffrées et vault-ids dans un playbook


```
---
- name: Vault usage demo
  hosts: all
  gather_facts: false
  vars:
    - db_passwd: !vault |
          $ANSIBLE_VAULT;1.2;AES256;dev
          37303463336139323362623634303737316534326665353037326237656432316164633636356234
          63356331663866626331623039366136616437663437623 30a316437336430303934623665303164
          62333961353930656165656638313536383561363135343338323937666664613339313266353032
          64306139666239633 20a326636313663336332303837376339356236323232373335323633306562
          61623163623133643634383035633231613366623837656130343936616430323537303332636636
          64333365626562303738636532326165623063383236343462 65
    - prod_password: !vault |
          $ANSIBLE_VAULT;1.2;AES256;prod
          66353934323061316130363130366663303130633338343132393466303433306161613234306330
          35333963316461643966306632396230623866664343037 0a66653132316262646430616539616 6
          31633235656265636164326232613365613830363665643234386164646261356639313363366264
          35613333306132313 10a303336313935366564303736376536643439356535323438633266316261
          3636

  tasks:
    - name: Display secret value
      debug:
        msg: "{{ db_passwd }}"
      when: db_passwd is defined

    - name: Display secret value 2
      debug:
        msg: "{{ prod_password }}"
      when: prod_password is defined
```

Tous droits réservés ©Adlere

Merci